

17. Considere la serie dada por $S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{\ln(n)}{n}$

CADENA DE TÉRMINOS DOMINANTES

Sean $k \in \mathbb{R}, a, p \in \mathbb{R}^+, a > 1$ entonces para n suficientemente grande se tiene que:

$$k \ll \ln n \ll n^p \ll a^n \ll n! \ll n^n$$

a) Pruebe que la serie S es convergente.

∞

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

$$u \cdot v - \int v du$$

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln(x)}{x} dx \quad u = \ln(x) \quad du = \frac{1}{x} dx \quad v = \ln(x)$$

$$\ln(x) \cdot \ln(x) - \int \ln(x) \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$(\ln(x))^2 - \int \frac{\ln(x)}{x}$$

$$I = \int \frac{\ln(x)}{x}$$

$$I = (\ln(x))^2 - I$$

$$2I = \ln(x)^2$$

$$I = \frac{\ln(x)^2}{2}$$

$$\left| \begin{array}{c} +\infty \\ 1 \end{array} \right|$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)^2}{2} - \frac{\ln(1)^2}{2}$$

$+\infty$ i.e. Diverge

∞

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

$$n=1$$

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$\frac{\frac{1}{x} \cdot x - \frac{1}{x}}{x^2}$$

$$\frac{1 - \frac{1}{x}}{x^2} = 0 \quad \text{for } x=0$$

$$1 - \frac{1}{x} = 0$$

$$1 = \frac{1}{x}$$

$$x=1$$

$-\infty$		0	1	$+\infty$	
x^2	-	•	+	+	
$1 - \frac{1}{x}$	+	+	•	-	
$f'(x)$	-	+	-	-	
$f(x)$	↗	↗	↘	↘	$\therefore$ Decrease

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{\ln(n)}{n} \quad \text{Converge condicionalmente}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{\ln(n)}{n}$$

b) Determine el menor valor de N de manera que la suma parcial S_N aproxime el valor

de la suma de la serie S con un error tal, que $|E_n| \leq 10^{-1} = 0,1$

$$N \quad N+1 \quad a_n < 0,1$$

$$20 \quad 21 \quad \frac{\ln(21)}{21} \approx 0,17 \neq 0,1$$

$$30 \quad 31 \quad \frac{\ln(31)}{31} \approx 0,11 \neq 0,1$$

$$35 \quad 36 \quad \frac{\ln(36)}{36} \approx 0,09 < 0,1$$

P3 - SI - 2023

1. Si se sabe que $\sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{N}{2N+1}$, determine el valor de convergencia de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}.$$

$$n = N$$

[2 puntos]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1}$$

Convergencia de sucesiones

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

2. Determine si $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{9 \cdot 5^{-2n}}{(-3)^{2-n}}$ es convergente o divergente. En caso de ser convergente, determine el valor de convergencia. Serie geométrica

[5 puntos]

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{9 \cdot (5^{-2})^n}{(-3)^{2-n}} \rightarrow a^b \cdot c = (a^b)^c = (a^c)^b$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(5^{-2})^n}{[(-3)^{-1}]^n}$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left[\frac{(5^2)^{-1}}{(-3)^{-1}} \right]^n$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left[\left(\frac{5^2}{-3} \right)^{-1} \right]^n \quad \left(\frac{a}{b} \right)^{-x} = \left(\frac{b}{a} \right)^x$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{-3}{25} \right)^n$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{-3}{25}\right)^n$$

$$|r| < 1?$$

$$\frac{\left(\frac{-3}{25}\right)^3}{1 - \frac{-3}{25}}$$

$$\frac{r^p}{1-r}$$

$$\left|\frac{-3}{25}\right| < 1?$$

$$\frac{3}{25} < 1?$$

$$0,12 < 1 \checkmark$$

$$\boxed{\frac{-27}{17500}}$$

3. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente.

$$a) \sum_{n=4}^{\infty} \frac{2 + \cos^2(n)}{\sqrt[3]{n^5 - 2n}}$$

[5 puntos]

$$0 \leq \cos^2(n) \leq 1$$

$$2 \leq 2 + \cos^2(n) \leq 3$$

$$\frac{2}{\sqrt[3]{25-2n}} \leq \frac{2 + \cos^2(n)}{\sqrt[3]{25-2n}} \leq \frac{3}{\sqrt[3]{25-2n}}$$

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{25-2n}} \approx \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}} \quad p \text{ serie}$$

$$n=4$$

$p < 1$
 $\therefore$ Diverge

$$\boxed{\frac{2 + \cos^2(n)}{\sqrt[3]{25-2n}} \therefore \text{Diverge}}$$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n^4 + 5^n}{2n + n!}$ Crit de Comp al límite

∞

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n^4 + 5^n}{2n + n!} \approx \frac{5^n}{n!}$$

∞

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n}{n!} \text{ Analizando por el crit de la razón}$$

CADENA DE TÉRMINOS DOMINANTES
Sean $k \in \mathbb{R}$, $a, p \in \mathbb{R}^+$, $a > 1$ entonces para n suficientemente grande se tiene que:
 $k \ll \ln n \ll n^p \ll a^n \ll n! \ll n^n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{5^n} \cdot 5}{\cancel{(n+1)} \cdot \cancel{n!}} = \frac{\cancel{5^n}}{\cancel{n!}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n+1} = 0 < 1 \quad \therefore \text{Converge}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^4 + 5^n}{2n + n!} \approx \frac{5^n}{n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^4 + 5^n}{2n + n!} \right) \frac{n!}{5^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{5^n}}{\cancel{n!}} \cdot \frac{\cancel{n!}}{\cancel{5^n}} = 1$$

then Converge $\wedge L \neq 0$
 $\therefore$ La original Converge

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3n)^n}{(5n-1)^n}$$

$$(r)^n$$

↳ It

↳ Geome

$$(an)^n$$

↳ Expression

↳ Raiz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{|1-3n|}}{\sqrt[n]{(5n-1)}}$$

Por criterio de la raiz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{5n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{5n} = \frac{3}{5} < 1$$

∴ Converge

4. Determine el intervalo de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n+2)}{(n+1)!} (x-3)^n$. No debe analizar extremos del intervalo. Serie de potencia [5 puntos]

Por razon $\begin{cases} \text{Razon} \\ \text{Raiz} \end{cases}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n+2) (x-3)^{n+1}}{(n+2)! (x-3)^n} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n+2) (x-3)^n}{(n+2)!}$$

$$|x-3| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{n+2}$$

$$|x-3| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n} = 2$$

$$2. |x-3| < 1$$

$$|x-3| < \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} < x-3 < \frac{1}{2}$$

$$\frac{5}{2} < x < \frac{7}{2}$$

$$\boxed{h/ \quad I =] \frac{5}{2}, \frac{7}{2} [}$$

6. Si se sabe que $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!(n+2)}$, verifique que la serie alternada es convergente y aproxime el valor de la integral de modo que el error que se comete en la aproximación sea menor que 0,0001. [5 puntos]

∞

Por crit de Series

$\leq$ 1

Alternadas

$$h=1 \quad (h-1)!(h+2)$$

Converencia absoluta? Por crit de razon

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{n! (n+3)}{1}} = \frac{1}{(n-1)!(n+2)}$$

$$h_1! = h(h-1)(h-2) \dots 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{(n-1)!} (n+2)}{n \cancel{(n-1)!} (n+3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n^2+3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \Rightarrow 0 < 1$$

$\therefore$ Converge absolutamente

6. Si se sabe que $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!(n+2)}$, verifique que la serie alternada es convergente y aproxime el valor de la integral de modo que el error que se comete en la aproximación sea menor que 0,0001. [5 puntos]

$$N \quad N+1 \quad a_n \quad < 0,0001$$

$$5 \quad 6 \quad \frac{1}{(5-1)!(5+2)} \approx 0,001 \not< 0,0001$$

$$7 \quad 8 \quad \frac{1}{(8-1)!(8+2)} \approx 0,0000 < 0,0001$$

$$N/ \quad N \geq 7$$

P3 SI 2023

1. Considere la sucesión con término n ésimo dado por $x_n = \frac{n!}{2023^n}$. Determine a partir de cuál término dicha sucesión se hace creciente.

$$n \leq k \quad \times$$

$$n \geq k \quad \checkmark$$

$$\frac{\frac{(n+1)!}{2023^{n+1}}}{\frac{n!}{2023^n}} \geq 1$$

$$\frac{(n+1) \cdot \cancel{n!} \cdot \cancel{2023^n}}{\cancel{n!} \cdot \cancel{2023^n} \cdot 2023^1} \geq 1$$

$$\frac{n+1}{2023} \geq 1$$

$$n+1 \geq 2023$$

$$n \geq 2022$$

$\therefore$ Crece a partir de
 $n = 2022$

2. Analice y justifique la convergencia de la siguiente serie, y calcule su suma

$$\sum_{k=3}^{\infty} \frac{9 \cdot 5^{-k}}{(-3)^{2-k}} - \frac{2}{k^2 - 1}$$

3. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^2}$. Por criterio de la integral

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2}$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x^2 - \ln(x) \cdot 2x}{x^4}$$

$$= \frac{x - 2x \ln(x)}{x^4} = 0 \quad \forall x \neq 0$$

$$x - 2x \ln(x) = 0$$

$$x(1 - 2 \ln(x)) = 0$$

$$x = 0 \quad 1 - 2 \ln(x) = 0$$

$$1 = 2 \ln(x)$$

$$\ln(x) = \frac{1}{2}$$

$$x = e^{\frac{1}{2}}$$

	$-\infty$	0	$e^{\frac{1}{2}}$	$+\infty$
x		•	+	+
x^2		•	+	+
$1 - 2 \ln(x)$	+		•	-
$f'(x)$	+	-	-	-
$f(x)$	↗	↘	↘	

∴ Decrece

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2}$$

$$2 \int_2^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \int \frac{\ln(x)}{x^2} dx \quad u = \ln(x) \quad du = \frac{1}{x} dx$$

$$\begin{aligned} dv &= \frac{1}{x^2} \\ dv &= x^{-2} \\ v &= \frac{-1}{x} \end{aligned}$$

$$\frac{-\ln(x)}{x} - \int \frac{-1}{x} \frac{1}{x}$$

$$\frac{-\ln(x)}{x} + \int \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{-\ln(x)}{x} - \frac{1}{x} \Big|_2^{+\infty}$$

$$\begin{aligned} \ln(h) &< h^p \\ \ln(x) &< x^p \end{aligned}$$

$$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\ln(x)}{x} - \frac{1}{x} \right] - \left[\frac{-\ln(2)}{2} - \frac{1}{2} \right]$$

$$\frac{\ln(2) + 1}{2}$$

$\therefore$ Converge

CADENA DE TÉRMINOS DOMINANTES

Sean $k \in \mathbb{R}, a, p \in \mathbb{R}^+, a > 1$ entonces para n suficientemente grande se tiene que:

$$k \ll \ln n \ll n^p \ll a^n \ll n! \ll n^n$$

4. Considere la siguiente serie numérica, $S = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{\ln(\ln(k+2))}$.

a) Utilice el criterio para series alternadas para verificar que la serie S es convergente.

$$f(x) = \frac{1}{\ln(\ln(x+2))} \quad \left[\frac{1}{f(x)} \right]' = \frac{-1}{f^2(x)} f'(x)$$

$$f'(x) = \frac{-1}{(\ln(\ln(x+2)))^2} \cdot \{\ln(\ln(x+2))\}' \quad [\ln f(x)]' = \frac{1}{f(x)} f'(x)$$

$$= \frac{-1}{(\ln(\ln(x+2)))^2} \cdot \frac{1}{\ln(x+2)} \cdot \frac{1}{x+2} \cdot 1 + 0$$

$\therefore$ Decreciente

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(\ln(x+2))} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

$\therefore$ La serie original converge